(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202768414 U
(45)授权公告日 2013.03.06

(21)申请号 201220472021.X
(22)申请日 2012.09.15
(73)专利权人 江苏省工业设备安装集团有限公司
地址 210001 江苏省南京市秦淮区龙蟠路七里街 96 号(世界之窗金融园)4 层
(72)发明人 马记 赵成显 吴建文 周平 孙志明
(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350
代理人 汤东凤
(51)Int.Cl.
*F04D 13/06*(2006.01)
*F04D 29/42*(2006.01)
*F04D 29/66*(2006.01)

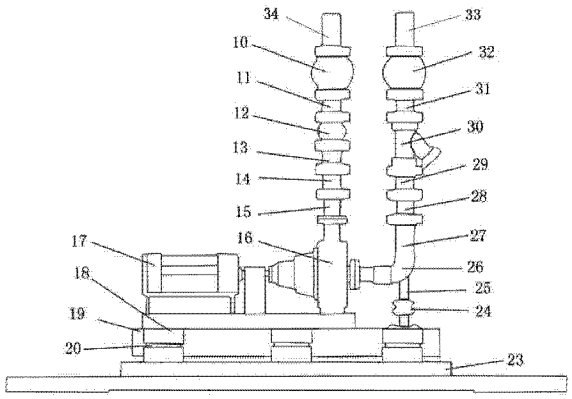
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

卧式离心泵布置结构

(57)摘要

一种卧式离心泵布置结构,包括基座、离心泵底座、电机、离心泵、进水管和出水管;离心泵底座设在基座上;电机和离心泵设在离心泵底座上,电机的输出轴与离心泵的泵轴连接;离心泵的进水口的轴向与泵轴的轴向相同,离心泵的出水口的轴向垂直于泵轴的轴向;进水管和出水管分别连接离心泵的进水口和出水口;基座与离心泵底座之间连接隔振器;隔振器包括顶板和底板,顶板与离心泵底座连接,底板与基座连接;顶板和底板之间连接有弹性体,弹性体的弹力方向垂直于底板所在平面;底板的左右两侧都设有限位板;所述顶板位于两限位板之间的空间内。本实用新型结构简单,修正了离心泵发生水平位移的现象,从而减少了离心泵发生振动和产生噪音。




CN 202768414 U

1. 一种卧式离心泵布置结构，包括基座、离心泵底座、电机、离心泵、进水管和出水管；

离心泵底座设在基座上；

电机和离心泵设在离心泵底座上，电机的输出轴与离心泵的泵轴连接；

离心泵的进水口的轴向与泵轴的轴向相同，离心泵的出水口的轴向垂直于泵轴的轴向；进水管和出水管分别连接离心泵的进水口和出水口；

其特征在于基座与离心泵底座之间连接隔振器；隔振器包括顶板和底板，顶板与离心泵底座连接，底板与基座连接；顶板和底板之间连接有弹性体，弹性体的弹力方向垂直于底板所在平面；底板的左右两侧都设有限位板；所述顶板位于两限位板之间的空间内。

2. 根据权利要求 1 所述的卧式离心泵布置结构，其特征在于所述进水管垂直于泵轴的轴线，进水管与离心泵的进水口之间通过弯头连接。

3. 根据权利要求 2 所述的卧式离心泵布置结构，其特征在于还包括绝热支架，绝热支架的上端支撑在弯头的外壁上，下端与离心泵底座连接；绝热支架的上、下两端之间连接有绝热材料。

4. 根据权利要求 2 所述的卧式离心泵布置结构，其特征在于所述进水管的不与弯头连接一端连接有可曲扰橡胶接头。

5. 根据权利要求 2 所述的卧式离心泵布置结构，其特征在于所述弯头为 90 度弯头。

6. 根据权利要求 2 所述的卧式离心泵布置结构，其特征是所述弹性体为压缩弹簧。

# 卧式离心泵布置结构

## 技术领域

[0001] 本实用新型属于泵站工程及流体输送技术领域，具体涉及一种卧式离心泵布置结构。

## 背景技术

[0002] 卧式离心泵是给排水最常用设备，其产生的振动、噪音均很大。而高级宾馆、办公楼、公共建筑对振动、噪音的控制要求较高，尤其是设备间振动、噪音的控制。为降低卧式离心泵的振动、噪音；目前国内普遍采用的卧式离心泵的具体结构参见图 1，卧式离心泵包括设在离心泵底座 5 上的电机 4 和离心泵 3，电机 4 的输出轴与离心泵 3 的泵轴连接，离心泵 3 的进、出口处分别设置第一可曲扰橡胶接头 9 和第二可曲扰橡胶接头 2，支架 8 和吊架 1 分别设在第一可曲扰橡胶接头 9 和第二可曲扰橡胶接头 2 的外侧；在离心泵底座 5 下设置钢筋混凝土基座或型钢基座 7，基座 7 与地面间设置隔振器 6 的方式。

[0003] 这种结构形式减震、降噪效果较好。但是，在使用中经常发现离心泵水平方向发生位移的现象，进而造成离心泵进口处可曲扰橡胶接头损坏、噪音增大、振动增强现象，应用弹簧隔振器的离心泵，位移现象尤为严重。

[0004] 分析原因发现，由于离心泵采取隔振器方式柔性固定，水平方向无法达到固定效果，进、出水管支架均设置在可曲扰橡胶接头外侧，也无法给离心泵提供水平方向的固定力，在进水压力、水流冲击力作用下，离心泵很容易位移。

## 实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种能够不发生水平位移，减小振动和噪音的卧式离心泵布置结构。

[0006] 本实用新型的具体技术方案如下：

[0007] 一种卧式离心泵布置结构，包括基座、离心泵底座、电机、离心泵、进水管和出水管；离心泵底座设在基座上；电机和离心泵设在离心泵底座上，电机的输出轴与离心泵的泵轴连接；离心泵的进水口的轴向与泵轴的轴向相同，离心泵的出水口的轴向垂直于泵轴的轴向；进水管和出水管分别连接离心泵的进水口和出水口；基座与离心泵底座之间连接隔振器；隔振器包括顶板和底板，顶板与离心 泵底座连接，底板与基座连接；顶板和底板之间连接有弹性体，弹性体的弹力方向垂直于底板所在平面；底板的左右两侧都设有限位板；所述顶板位于两限位板之间的空间内。

[0008] 所述进水管垂直于泵轴的轴线，进水管与离心泵的进水口之间通过弯头连接。所述弯头为 90 度弯头。

[0009] 还包括绝热支架，绝热支架的上端支撑在弯头的外壁上，下端与离心泵底座连接；绝热支架的上、下两端之间设置有绝热材料。

[0010] 所述进水管的不与弯头连接一端连接有可曲扰橡胶接头。

[0011] 所述弹性体为压缩弹簧。

[0012] 本实用新型在基座与离心泵底座之间的隔振器上的限位板可以限制离心泵的水平位移。将进水管设置成垂直于泵轴的轴线，且进水管与离心泵进水口之间通过 90 度弯头过渡，减少进水造成的水平冲击；另外在连接管与进水管之间设有可曲扰橡胶接头，并且在连接管上设置绝热支架，减少了可曲扰橡胶接头的损坏。本实用新型结构简单，通过对卧式离心泵布置结构的改进，避免了离心泵水平位移的发生，有效降低了离心泵运行时产生的振动和噪音。

## 附图说明

[0013] 图 1 为现有技术中卧式离心泵的结构示意图。

[0014] 图 2 为本实用新型的结构示意图；

[0015] 图 3 为本实用新型隔振器的结构示意图。

## 具体实施方式

[0016] 一种卧式离心泵布置结构，包括基座、离心泵底座、电机、离心泵、进水管和出水管；离心泵底座设在基座上；电机和离心泵设在离心泵底座上，电机的输出轴与离心泵的泵轴连接；离心泵的进水口的轴向与泵轴的轴向相同，离心泵的出水口的轴向垂直于泵轴的轴向；进水管和出水管分别连接离心泵的进水口和出水口；基座与离心泵底座之间连接隔振器；隔振器包括顶板和底板，顶板与离心泵底座连接，底板与基座连接；顶板和底板之间连接有弹性体，弹性体的弹力方向垂直于底板所在平面；底板的左右两侧都设有限位板；所述顶板位于两限位板之间的空间内。所述进水管垂直于泵轴的轴线，进水管与离心泵的进水口之间通过弯头连接。所述弯头为 90 度弯头。还包括绝热支架，绝热支架的上端支撑在 弯头的外壁上，下端与离心泵底座连接；绝热支架的上、下两端之间设置有绝热材料。所述进水管的不与弯头连接一端连接有可曲扰橡胶接头。所述弹性体为压缩弹簧。

[0017] 以下结合附图和实施方式进一步说明本实用新型。

[0018] 参见图 2，一种卧式离心泵布置结构，其电机 17 的输出轴与离心泵 16 的泵轴连接；电机 17 和离心泵 16 固定在离心泵底座 19 上，离心泵底座 19 与基座 23 连接，在离心泵底座 19 与基座 23 之间设有 3 组隔振器 20。离心泵 16 上有进水口和出水口，其进水口设在泵轴的轴线方向，出水口垂直于泵轴的轴线；离心泵 16 的进水口和出水口分别与进水管 33 和出水管 34 连接；出水管 34 与离心泵 16 的轴线方向垂直，进水管 33 通过 90 度弯头 26 过渡后垂直于离心泵 16 的轴线方向，将进水管 33 设置成与离心泵 16 的轴线方向垂直；减少离心泵由于进水造成的水平冲击。该卧式离心泵在 90 度弯头 26 处连接绝热支架 25，绝热支架 25 的下端与离心泵底座 19 连接。

[0019] 进水管 33 上设有过滤器 30、阀门 32 和可曲扰橡胶接头 28，可曲扰橡胶接头 28 的一端通过短管 27 与 90 度弯头 26 连接，可曲扰橡胶接头 28 的另一端通过短管 29 与过滤器 30 连接，过滤器 30 再通过短管 31 与阀门 32 连接，阀门 32 再与管道连接。通过进水管道方向的改变，减少了进水对泵体的水平冲击；将可曲扰橡胶接头设在绝热支架的外侧，减少由于离心泵水平方向位移而造成进水管上可曲扰橡胶接头损坏；从而将振动、噪音大大降低。

[0020] 出水管 34 上设有可曲扰橡胶接头 14、消声止回阀 12 和阀门 10，可曲扰橡胶接头 14 的一端通过异径管 15 与离心泵 16 的出水口连接，可曲扰橡胶接头 14 的另一端通过短管

13 与消声止回阀 12 连接，消声止回阀 12 的另一端通过短管 11 与阀门 10 连接，阀门 10 再与管道连接。

[0021] 本实用新型的绝热支架 25，由两个短支架组成，短支架之间设有隔热垫 24(即绝热材料)。本实用新型的绝热支架不仅能够避免冷桥现象的发生，还能起到支撑进水管 33 的作用。

[0022] 在离心泵底座 19 的侧面固定有隔振器支架 18，隔振器 20 通过隔振器支架 18 与离心泵底座 19 连接。

[0023] 参见图 3，隔振器 20 包括顶板 22a、底板 22b，顶板 22a 和底板 22b 之间设 有两个压缩弹簧 21，顶板 22a 和底板 22b 的左右两端设有限位板 22，限位板 22 用来限制离心泵底座上的离心泵发生水平位移。

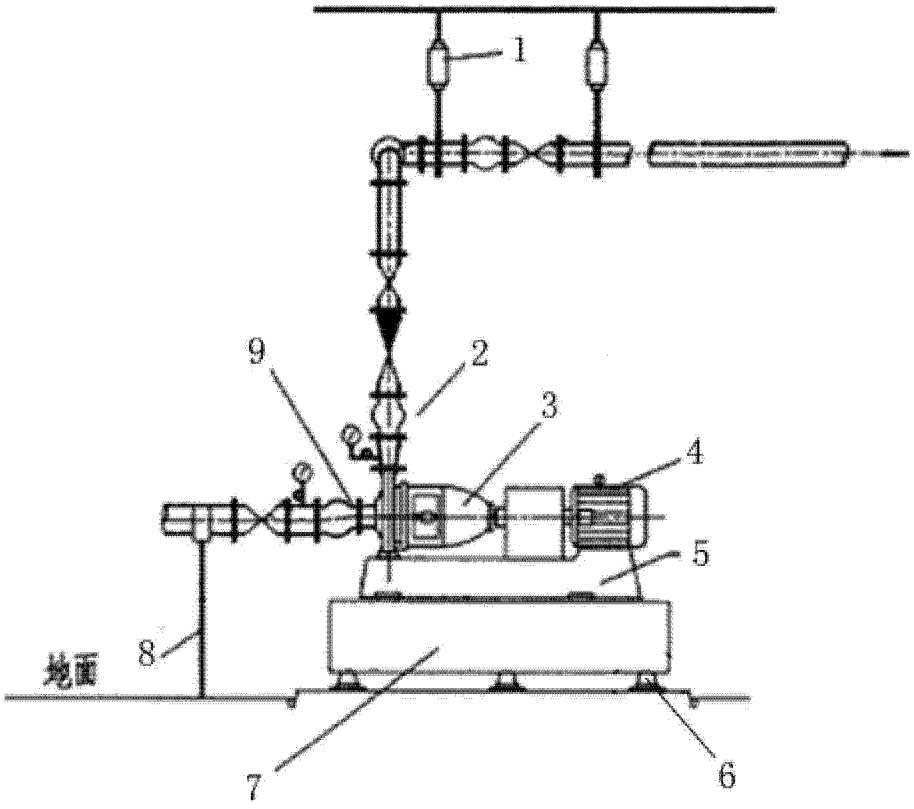



图 1

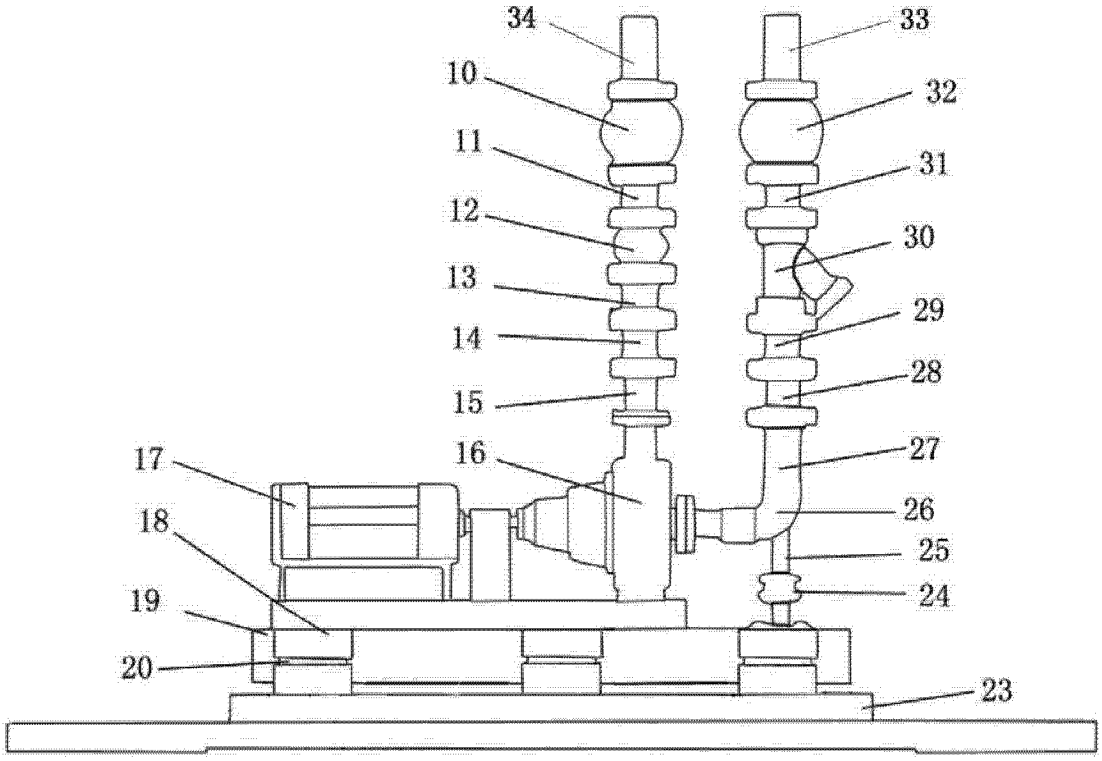

34
33
10
32
11
31
12
30
13
29
14
28
15
27
16
26
17
25
18
24
19
20
23

图 2

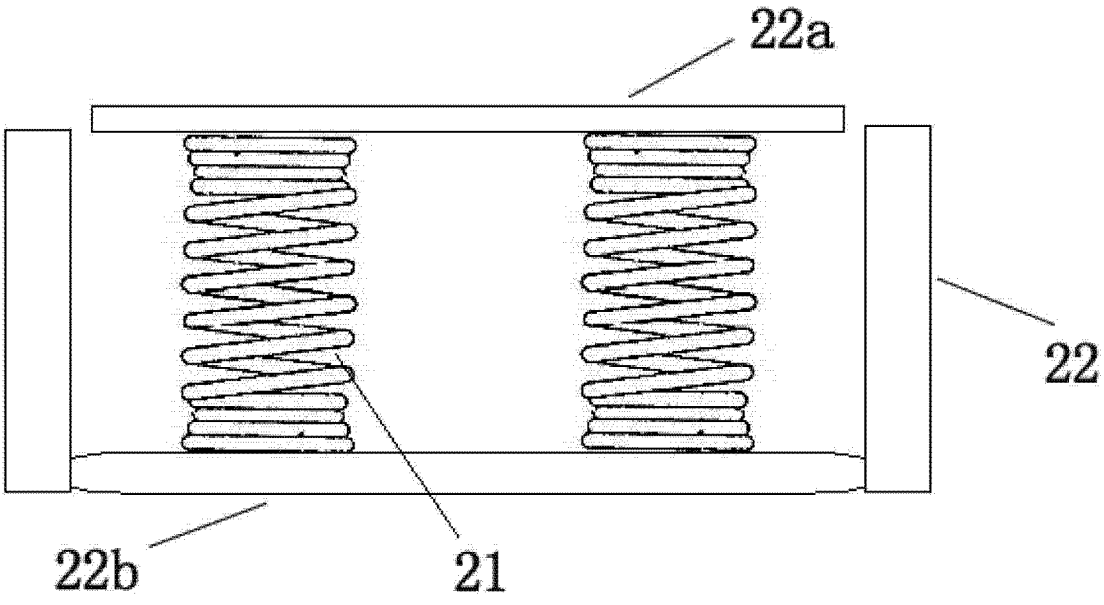

22a
22
22b
21

图 3